

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: যশোর বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. একটি ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য 63 মিটার হলে এর আয়তন-

(ক) 36 ঘন মিটার

(খ) 144 ঘন মিটার

(গ) 216 ঘন মিটার

(ঘ) 512 ঘন মিটার

সঠিক উত্তর: (গ)

2. দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা হলে নিচের কোনটি বিজোড় সংখ্যা?

(ক) $a^2 + 1$

(খ) $b^2 + 2$

(গ) a^2

(ঘ) b^2

সঠিক উত্তর: (ক)

3. $\sec \theta - \cos \theta =$ কত?

(ক) $\tan \theta$

(খ) $\cos \theta$

(গ) $\sin \theta$

(ঘ) $\cos \theta$

সঠিক উত্তর: (ক)

4. যদি $\log_x 16 = 2$ তবে x এর মান কত?

(ক) 2

(খ) ± 4

(গ) 4

(ঘ) 16

সঠিক উত্তর: (গ)

5. নিচের কোন শর্তে $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ সমীকরণদ্বয় নির্ভরশীল?

(ক) $a_1a_2 = b_1b_2 = c_1c_2$

(খ) $a_1a_2 = b_1b_2 \neq c_1c_2$

(গ) $b_1a_2 \neq b_1b_2$

(ঘ) $a_1a_2 = b_1b_2$

সঠিক উত্তর: (ক)

6. $x - 2x - 1 = 2 - 1x - 1$ সমীকরণের সমাধান সেট নিচের x -1 কোনটি?

(ক) $\{1\}$

(খ) $\{\emptyset\}$

(গ) $\{\}$

(ঘ) $\{2\}$

সঠিক উত্তর: (গ)

7. $\sin \theta + \cos \theta = a$ হলে $\sin 4 \theta + \cos 4 \theta$ এর মান কত?

(ক) $1 + 12(a^2 - 1)^2$

(খ) $1 - 12(a^2 - 1)^2$

(গ) $12(a^2 - 1)^2$

(ঘ) $12(a^2 + 1)^2$

সঠিক উত্তর: (খ)

8. ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতে সর্বনিম্ন নম্বর ৩৫ ও পরিসর ৫৬ হলে সর্বোচ্চ নম্বর কত?

(ক) ৪০

(খ) ৪৫

(গ) ৯৬

(ঘ) ৯০

সঠিক উত্তর: (ঘ)

9. $\angle BDE = ?$

(ক) 70°

(খ) 100°

(গ) 110°

(ঘ) 120°

(৫) 100°

(৬) 120°

(৭) 240°

(৮) 300°

সঠিক উত্তর: (গ)

10. $\angle BDE = ?$

(ক) 70°

(খ) 100°

(গ) 110°

(ঘ) 120°

সঠিক উত্তর: (গ)

11. $\angle ABC + \angle ACB = ?$

(ক) 100°

(খ) 120°

(গ) 240°

(ঘ) 300°

সঠিক উত্তর: (খ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - ২৪ টি

1. (i) $A = \{x \in \mathbb{N} : 2 < x \leq 7\}$ $S = \{(p, q) : p \in A, q \in A \text{ এবং } p - q = 2\}$. (ii) $(m+3, n-4) = (3n + 4, m - 3)$

2. $C = \{12, 19\}$ $D = \{b, 19\}$ হলে $P(C \cap D)$ নির্ণয় কর।

3. (i) নং হতে S অঙ্কটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার রেঞ্জ নির্ণয় কর।

4. (ii) নং হতে ক্রমজোড়ের নিয়মানুসারে (m, n) এর মান নির্ণয় কর।

5. (i) l, m, n ও l ক্রমিক সমানুপাতিক। (ii) $p = 4 + 3x, q = 4 - 3x$

6. $\log_x (2500) = 4$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।

7. প্রমাণ কর যে, $(l^2 + m^2 - n^2)(m^2 + n^2 - l^2) = (lm + nm - m^2)^2$

8. $a = p + q, p - q$ হলে, প্রমাণ কর যে, $x = 8a^3a^2 + 3$

9. (i) কোনো সমান্তর ধারার 12তম পদ 28 এবং 18তম পদ 58। (ii) একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ $1\frac{32}{256}$ এবং অষ্টম পদ $\frac{1}{256}$

10. $5+9+13+17+ \dots$ ধারাটির কোন পদ 353 তা নির্ণয় কর।

11. সমান্তর ধারাটির প্রথম 15টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

12. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

13. (i) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AK ও BP দুইটি সমান জ্যা এবং $OL \perp AK, OS \perp BP$ । (ii) $MNST$ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক।

14. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

15. প্রমাণ কর যে, $OL = OS$ ।

16. প্রমাণ কর যে, M, N, S, T বিন্দু চারটি সমবৃত্ত।

17. (i) HEF একটি সমবাহু ত্রিভুজ এবং HG একটি মধ্যমা। (ii) ΔXYZ ও ΔMNS এ $XYMN = XZMS = YZNS$ ।

18. 8 সে.মি. দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশকে $4 : 3$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত কর।

19. প্রমাণ কর যে, $4HG^2 = 3HE^2$

20. প্রমাণ কর যে, $\angle X = \angle M, \angle Y = \angle N, \angle Z = \angle S$ ।

21. একটি ত্রিভুজের ভূমি $b = 4.5$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 45^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $a = 6$ সে.মি.।

22. 5 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন কর।

23. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

24. b এর সমান বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]